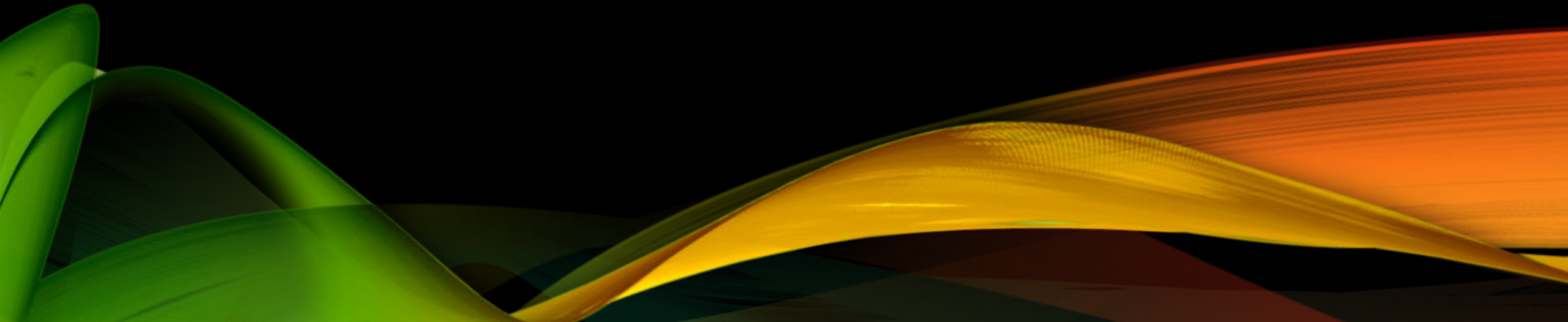


Bioélectricité — Potentiel de membrane et Potentiel d'action

👉 Bioelectricity — Membrane Potential
and Action Potential

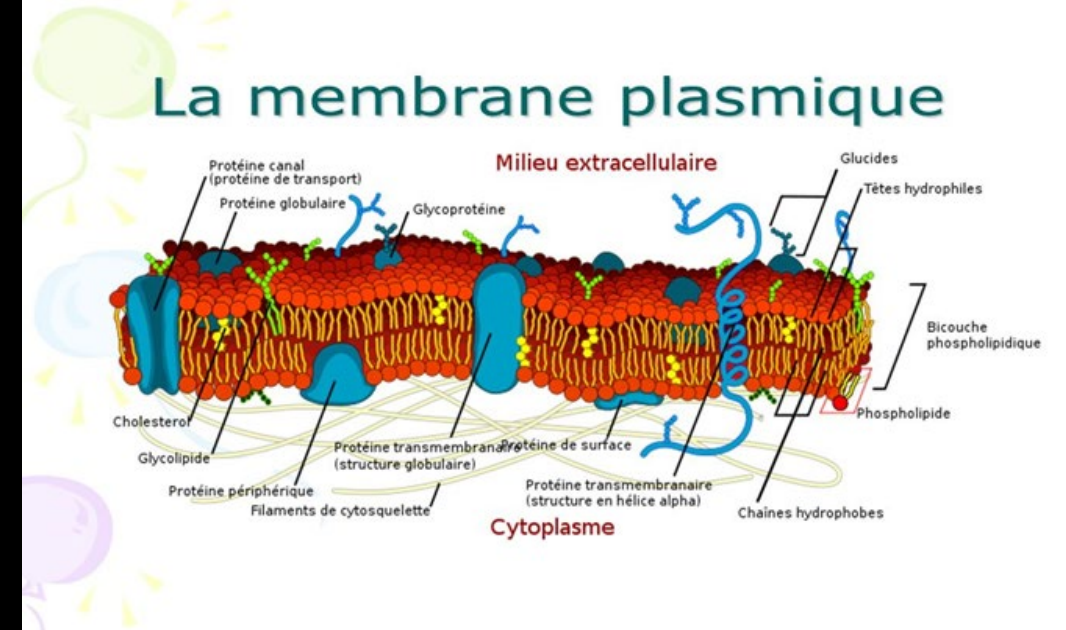


Introduction **(Introduction)**

La bioélectricité étudie les phénomènes électriques au sein des cellules vivantes, résultant de la distribution asymétrique des ions (Na^+ , K^+ , Cl^-) de part et d'autre de la membrane plasmique

Membrane cellulaire 🖐️

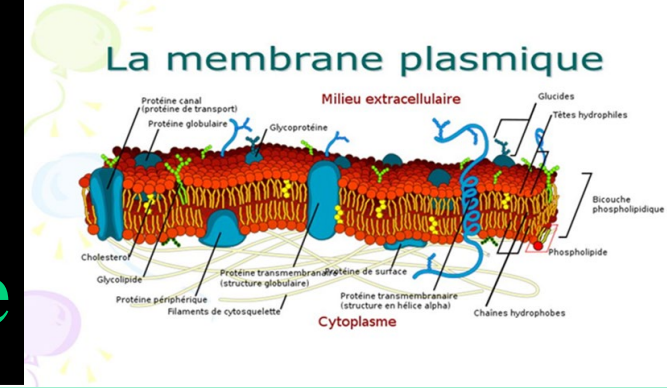
Cell Membrane



🔍 **I-1. Définition de la membrane plasmique (cellulaire) :**
Appelée ainsi parce qu'elle entoure Le **plasma intracellulaire**.
C'est une fine barrière biologique qui sépare le **milieu intérieur**
(cytoplasme) du **milieu extérieur (extracellulaire)**.

⚡ I-2-2. Rôle électrique de la membrane

👉 (I-2-2. Electrical Role of the Membrane

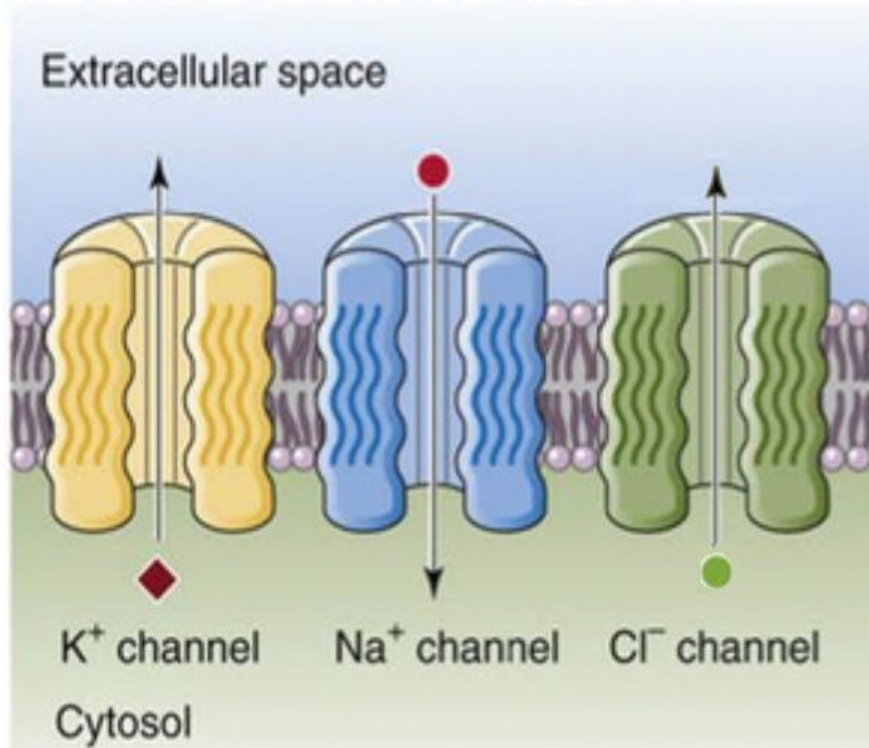


Élément électrique	Rôle physiologique de la membrane	Description simplifiée
Isolant	Barrière électrique séparant deux milieux ioniques (intra- et- extra Cellulaire).	Empêche le libre passage des charges électriques.
Condensateur	Stocke des charges électriques opposées de part et d'autre de la membrane.	À l'origine du potentiel de membrane.
Résistances	Les canaux ioniques agissent comme des résistances variables.	Contrôlent le passage des ions selon leur ouverture ou fermeture

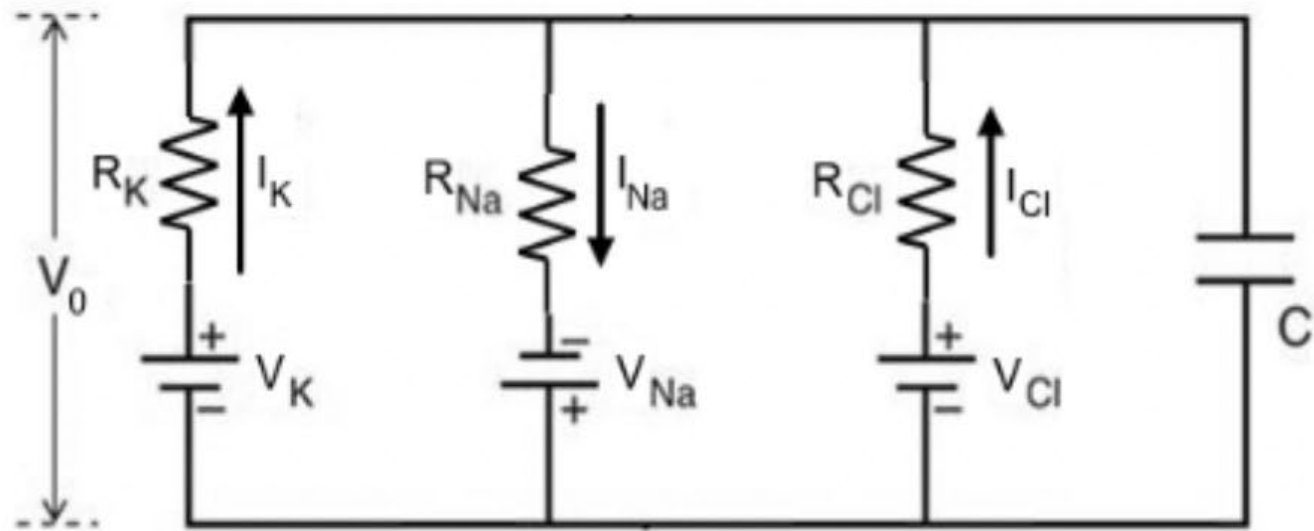
I-2. Modèle électrique de la membrane cellulaire

👉 (Electrical Model of the Cell Membrane)

A MODEL OF A CELL MEMBRANE



B. CIRCUIT MODEL OF A CELL MEMBRANE



I-2. Modèle électrique de la membrane cellulaire

Élément du modèle électrique	Symbole / Représentation	Rôle / Signification
Capacité de la membrane	$C_m \approx 1 \mu F \cdot cm^{-2}$	Représente la capacité de la membrane à accumuler des charges ; proportionnelle à la surface de la membrane.
Conductances ioniques	Résistances variables (R_m)	Modélisent les canaux ioniques dont la conductance varie selon leur état (ouvert ou fermé).
Piles électrochimiques	Sources de tension (E_m)	Représentent les potentiels d'équilibre des ions (Na^+ , K^+ , Cl^-) selon l'équation de Nernst ; elles maintiennent la différence de potentiel liée aux concentrations ioniques.
Générateur de tension actif	Pompe Na^+/K^+ -ATPase	Représente le transport actif des ions qui maintient les gradients ioniques et le potentiel de repos de la cellule.

👉 La pompe Na^+/K^+ ATP-dépendante ou Pompe Na^+/K^+ -ATPase est une enzyme membranaire utilise l'énergie fournie par l'ATP pour transporter activement des ions **contre leurs gradients de concentration**.

💡 À chaque cycle, elle :

- expulse **3 ions Na^+** vers l'extérieur de la cellule,
- fait entrer **2 ions K^+** à l'intérieur,
- consomme **1 molécule d'ATP**.

Ce détail numérique (3 contre 2) n'est pas anodin : il crée un **courant électrique net**, rendant l'intérieur de la cellule plus négatif que l'extérieur.

La pompe est donc **électrogène**.

II-3. Potentiel membranaire

👉 (Membrane Potential

⚡ **Définition** : Le potentiel membranaire correspond à la différence de potentiel électrique (ddp) entre les milieux intra et extra cellulaire.

Il résulte d'une répartition inégale des ions (Na^+ , K^+ , Cl^- , etc.) de par et d'autre de la membrane cellulaire.

➡ Il est négatif lorsque la face interne de la membrane est plus chargée en ions négatifs que la face externe, et inversement.

II-3-1. Potentiel de repos / Resting Potential

Le potentiel de repos est la **ddp** entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule en l'absence de tout message nerveux.



Valeurs typiques :

- Neurone : -70 mV
- Fibre musculaire squelettique : -90 mV

$$V_m = V_{intra} - V_{extra}$$

◆ Origine du potentiel de repos

👉 “Origin of the resting potential”

Le potentiel de repos en réalité résulte de deux phénomènes principaux :

1. **Répartition inégale des ions (phénomène de Donnan)** : la présence d'ions non diffusibles crée une distribution asymétrique des ions Na^+ , K^+ et Cl^- de part et d'autre de la membrane.
2. **Perméabilité sélective de la membrane** : la membrane laisse passer certains ions plus facilement que d'autres, ce qui maintient une composition ionique différente entre les milieux intra et extracellulaire

◆ Origine du potentiel de repos

👉 “Origin of the resting potential”

➡ En résumé, le potentiel de repos provient de la **distribution ionique inégale** (Phénomène de Donnan) et de la **perméabilité sélective** de la membrane plasmique, qui maintiennent une différence de composition Ionique entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule.

II-3-2. Potentiel d'action



Action Potential

Définition : Le potentiel d'action est une variation rapide et transitoire du potentiel membranaire d'une cellule excitable (neurone ou cellule musculaire), caractérisée par une dépolarisation suivie d'une repolarisation.

- Il se déclenche lorsqu'une stimulation atteint un seuil spécifique, provoquant l'ouverture des canaux ioniques voltage-dépendants.
- Cette perturbation permet la transmission de signaux électriques le long de la membrane.

II-3-2. Potentiel d'action

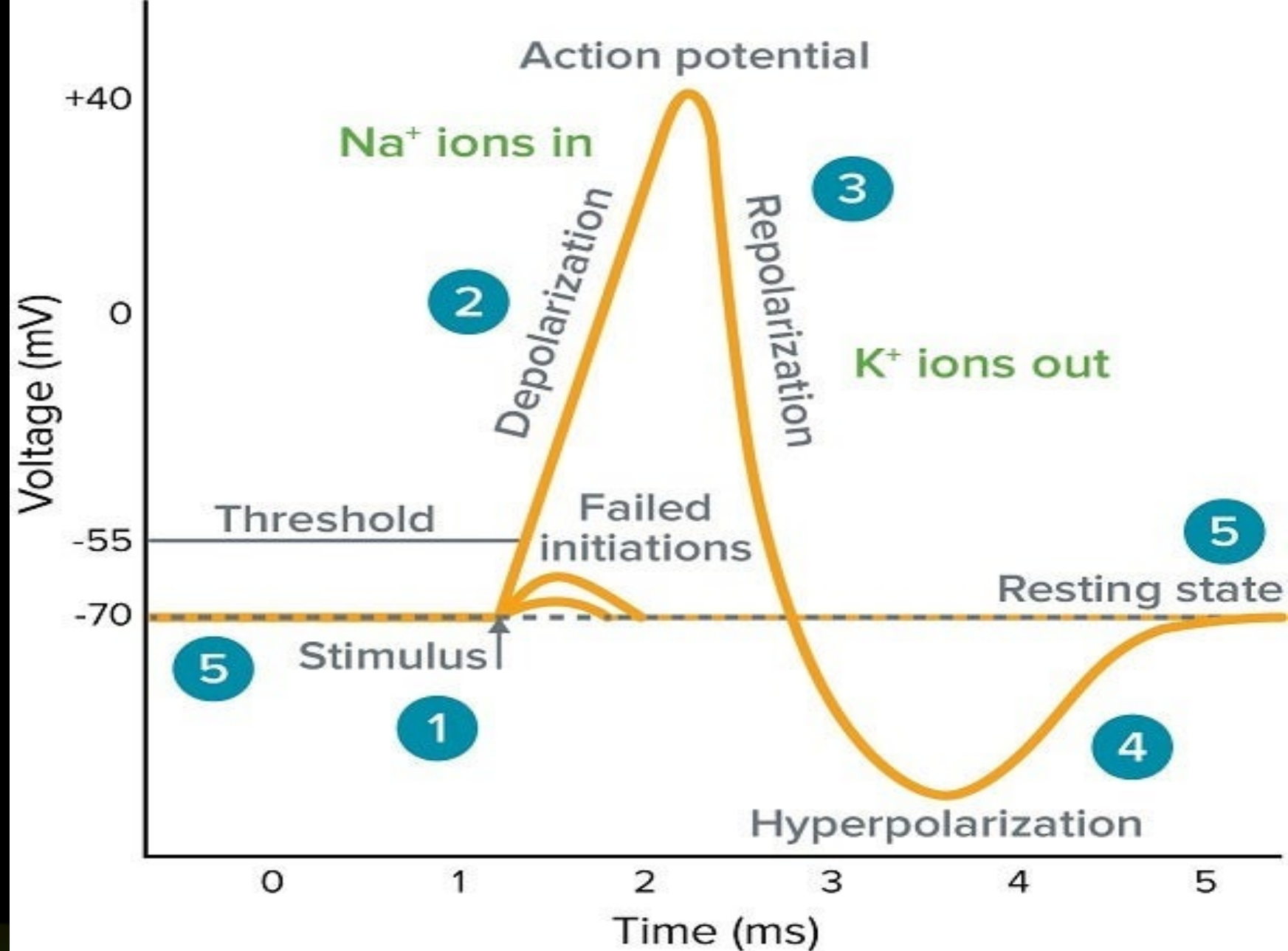
👉 Action Potential

Propriété fondamentale : Le potentiel d'action obéit à la loi du tout ou rien :

Si le stimulus atteint le seuil, le **PA** est déclenché avec une amplitude maximale ;

En dessous du seuil, aucun **PA** n'est généré.

potentiel de membrane
(mV).



Le temps.
(ms)

Phases du potentiel d'action

1. Phase de repos : Potentiel membranaire stable (environ -70 mV dans un neurone)

La cellule est polarisée

2. Dépolarisation : La membrane devient soudainement perméable aux ions Na^+ →

Entrée massive de Na^+ dans la cellule → **Le potentiel membranaire devient positif (inversion de polarité)**

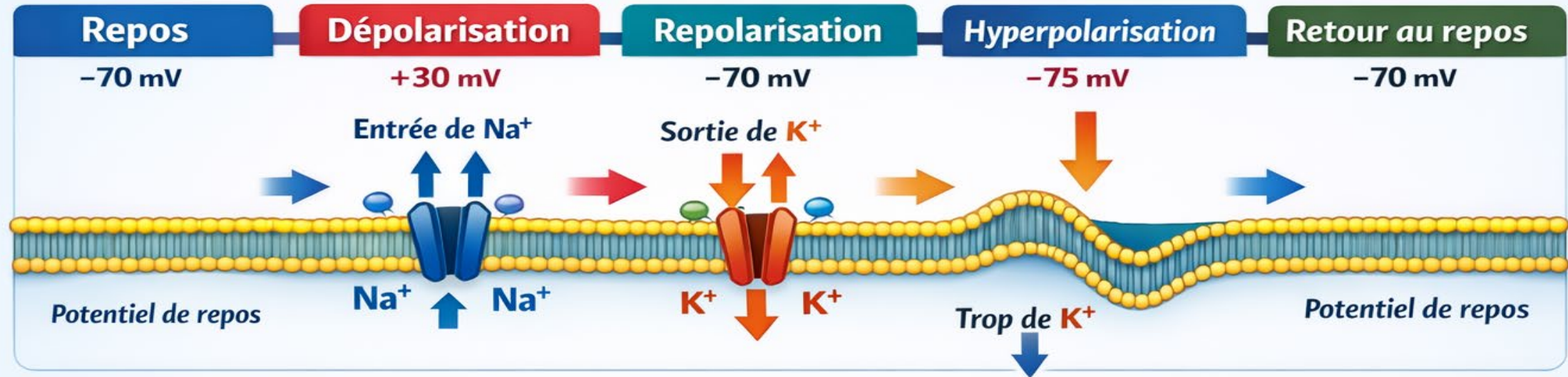
3. Repolarisation : Fermeture des canaux Na^+ et ouverture des canaux K^+ → **Sortie de K^+ de la cellule**
→ **Retour vers les valeurs négatives du potentiel**

4. Hyperpolarisation (post-potentiel d'hyperpolarisation) : La membrane devient temporairement plus négative que le potentiel de repos → **Due à la perméabilité élevée persistante au K^+**

5. Retour au potentiel de repos : Rétablissement des concentrations ioniques par la pompe Na^+/K^+ ATP-dépendante → **La cellule redevient excitable**

Le Potentiel d'Action (PA)

Variation rapide du potentiel membranaire lors d'une stimulation



Résumé :



Différence entre potentiel d'action et potentiel de repos

Critère	Potentiel de repos	Potentiel d'action
État de la cellule	Au repos	Excitée/stimulée
Valeur typique	~ -70 mV	De -70 mV à $+30$ mV (pico)
Durée	Stable	Très court ($\sim 1-2$ ms)
Déplacement d'ions	Principalement K^+	Na^+ et K^+ à grande vitesse
Fonction	Maintenir l'état de repos	Propager un signal nerveux/musculaire
Type	Stationnaire	Transitoire, "tout ou rien"

◆ II-3. Canaux ioniques 🖐️ Ion Channels

Définition :

Les canaux ioniques sont des pores protéiques intégrés Dans la membrane plasmique, permettant le passage rapide et sélectif des ions entre les milieux intra et extracellulaire.

Definition:

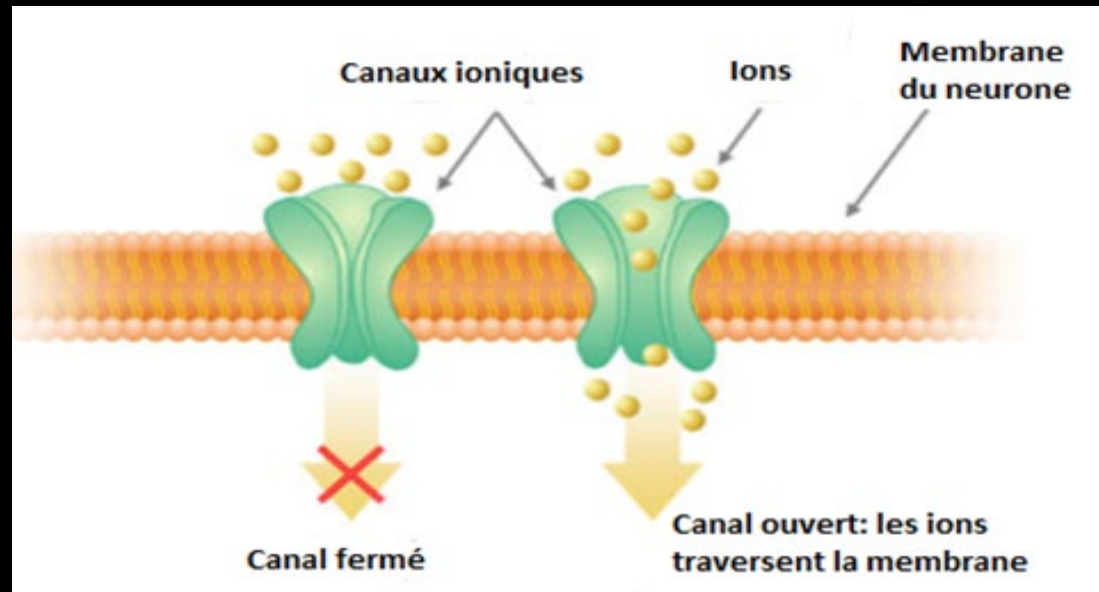
Ion channels are protein pores embedded in the plasma membrane, allowing the rapid and selective passage of ions between the intra- and extracellular environments.

◆ II-3. Canaux ioniques 👉 Ion Channels

Définition	Les canaux ioniques sont des pores protéiques intégrés dans la membrane plasmique, permettant le passage rapide et sélectif des ions entre les milieux intra et extracellulaire.
Structure	Formés de sous-unités protéiques s'assemblant en un canal cylindrique laissant passer l'eau et les petits ions.
Types de canaux	- Canaux ouverts ou fermés selon la régulation. - Canaux de fuite (pores) constamment ouverts.
Rôle électrique	Régulent la perméabilité ionique de la membrane et sont à l'origine des potentiels électriques cellulaires.

◆ II-3. Canaux ioniques 🖐️ Ion Channels

■ *Schématiquement, un canal ionique est comparable à une porte entre deux milieux.*



■ *Schematically, an ion channel is comparable to a door between two environments.*

◆ II-4. Phénomènes de migration 🖐️

Migration Phenomena

Définition	Déplacement d'ions sous l'effet d'un champ électrique, accompagné d'une diminution de leur énergie potentielle.
Caractéristiques	- Déplacement lié aux forces de Coulomb. - Ne concerne que les ions chargés (anions/cations). - Nécessite une énergie proportionnelle à la force électrique.
Formule générale	$J_e = -zFbSC \text{ grad}V$ où : z= valence, F= Faraday, b= mobilité, S= surface, C=
Formule simplifiée	$J_e = -\mu SC \text{ grad}V \text{ avec } \mu = \frac{zDF}{RT}$

⚡ II-6 Mobilité électrique 🖐️

Electrical Mobility

Définition	La mobilité électrique (μ) est la vitesse de déplacement d'une particule chargée par unité de champ électrique.
Relation fondamentale	$v = \mu E \Rightarrow \mu = \frac{v}{E}$
Unité	$[\mu] = \text{m}^2 \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
Lien avec la conductivité	$\gamma = nq\mu$ (n : densité de particules, q : charge)
Solutions électrolytiques	$\gamma = (n_+ q_+ \mu_+) + (n_- q_- \mu_-)$

⚡ II-7 Conductivité électrique d'une solution ionique / Electrical Conductivity of an Ionic Solution

Relation fondamentale	$\gamma = F C (\mu_+ + \mu_-)$
Où :	F : constante de Faraday C : concentration molaire μ_+, μ_- : mobilités ioniques
Démonstration (résumé)	À partir de la loi d'Ohm $\mathbf{U} = \mathbf{R}\mathbf{I}$ et de la densité de courant $\mathbf{J} = FC(\mu_+ + \mu_-)\mathbf{E},$ on déduit : $\gamma = FC(\mu_+ + \mu_-)$

Exemple d'application 🖐️ Example of application

Application – Exemple :

On considère une solution d'acide chlorhydrique (HCl) de concentration

$C_m = 10 \text{ mmol/L}$.

Les mobilités ioniques des ions sont : $\mu(\text{H}^+) = 35 \text{ } \mu\text{m/s}$ et $\mu(\text{Cl}^-) = 7,63 \text{ } \mu\text{m/s}$

Lorsqu'ils sont soumis à un champ électrique de $E = 1 \text{ V/cm}$ à la température de 25°C .

Sachant que la constante de Faraday vaut $F = 96500 \text{ C/mol}$,

Calculer :

- Les mobilités ioniques exprimées en $\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{V}^{-1}$.
- La conductivité γ de la solution.
- La résistivité ρ de la solution.

✓ **Solution :**

Données $E = 1V/cm = 100V/m$

$$v_{H^+} = 35\mu m/s \quad v_{Cl^-} = 7.63\mu m/s$$

$$C_m = 10mmol/l = 10mol/m^3$$

$$F=96500C/mol$$

1) Mobilités $\mu = v/E$ (en $m^2/(V \cdot s)$) $\mu_{H^+} + \mu_{Cl^-} = 4,263 \times 10^{-7} m^2/(V \cdot s)$

2) Conductivité : $\gamma = F C (\mu_+ + \mu_-) = 0,411 s \cdot m^{-1}$

3) La résistivité associée vaut $\rho = 1/\gamma \approx 2,43 \Omega \cdot m$

⚡ II-8. Équilibre de Donnan

👉 Donnan Equilibrium

🧩 Principe / Principle

Une membrane semi-perméable sépare deux milieux ioniques :

- Elle laisse passer les petits ions (A^+ , B^-)
- Elle est imperméable à une macromolécule chargée (P^{-Z})

Résultat → déséquilibre ionique → apparition d'une **Différence de potentiel membranaire non nulle dite effet Donnan.**

II-8. Équilibre de Donnan 👉 Donnan Equilibrium

Description du système 👉 System description

- Deux compartiments (I et II) séparés par une membrane perméable aux petits ions A^+ et B^- , mais imperméable à P^{-z} .
- Initialement : $[A^+] = [B^-] = C$ dans les deux compartiments.
- On ajoute dans I une protéinate $(PA)_z$ de concentration C' , qui se dissocie:
$$(PA)_z \rightarrow zA^+ + P^{-z}$$
- On note C_m la concentration molaire d'ions diffusés de I vers II à l'équilibre.

II-8. Équilibre de Donnan

👉 (Equilibrium concentrations)

a) Concentrations à l'équilibre

$$\begin{array}{lll} [A^+]_I & = C + zC' - C_m & [B^-]_I = C - C_m \\ [A^+]_{II} & = C + C_m & [B^-]_{II} = C + C_m \end{array}$$

Chaque compartiment vérifie l'électroneutralité :

$$[A^+]_I = [B^-]_I + zC' \quad \text{et} \quad [A^+]_{II} = [B^-]_{II}.$$

Loi de Nernst 👉 (Nernst Equation)

b) Égalité des potentiels électrochimiques

À l'équilibre, pour un ion de charge z_i , la loi de Nernst relie la différence de potentiel électrique ($V_2 - V_1$) aux concentrations de cet ion dans les deux compartiments :

$$V_2 - V_1 = \frac{RT}{z_i F} \ln \left(\frac{[i]_1}{[i]_2} \right)$$

Cette relation traduit l'équilibre entre la **diffusion chimique (gradient de concentration)** et la **force électrique** exercée par le potentiel membranaire.

Loi de Nernst 👉 (Nernst Equation)

b) Égalité des potentiels électrochimiques

Pour un ion monovalent $A^+(z_i = +1)$:

$$V_2 - V_1 = \frac{RT}{F} \ln\left(\frac{[A^+]_I}{[A^+]_{II}}\right)$$

Pour $B^-(z_i = -1)$:

$$V_2 - V_1 = -\frac{RT}{F} \ln\left(\frac{[B^-]_I}{[B^-]_{II}}\right)$$

c) Résolution pour C_m 🖐️ c) Calculation of C_m

Égalité des deux expressions : $\ln \frac{C+zC'-C_m}{C+C_m} = -\ln \frac{C-C_m}{C+C_m} = \ln \frac{C+C_m}{C-C_m}$

Soit
$$\frac{C+zC'-C_m}{C+C_m} = \frac{C+C_m}{C-C_m}.$$

En résolvant cette équation on obtient (après développement et simplification) :

$$C_m = \frac{C C' z}{4C + C' z}$$

C'est la concentration nette de petits ions ayant migré de I vers II à l'équilibre, exprimée en fonction des paramètres du problème.

d) Expressions finales utiles ➡ Useful final expressions

➤ Concentrations à l'équilibre ➡ Concentrations at equilibrium:

$$[A^+]_I = C + zC' - \frac{CC'z}{4C + C'z}; [B^-]_I = C - \frac{CC'z}{4C + C'z}$$

$$[A^+]_{II} = [B^-]_{II} = C + \frac{CC'z}{4C + C'z}$$

➤ Différence de potentiel de Donnan ➡ Donnan potential difference:

$$V_1 - V_2 = \frac{RT}{F} \ln\left(\frac{C + zC' - C_m}{C + C_m}\right)$$

$$\left(\text{À } 25\text{ }^\circ\text{C}, \frac{RT}{F} \approx 0.0257\text{ V}\right)$$

e) Cas limite 👉 Limiting case

- Si $C' = 0 \rightarrow C_m = 0$ et $V_2 - V_1 = 0$: pas d'effet Donnan.
- Si $C'z \ll C \rightarrow$ approximation :

$$C_m \approx \frac{CC'z}{4C} \approx \frac{zC'}{4}$$

Pour de faibles concentrations protéiques, C_m est proportionnel à C' et indépendant de C au premier ordre.

- Si $C'z \gg C, \rightarrow C_m$ tend vers C , indiquant une redistribution importante (valider la cohérence du modèle dans ce cas extrême).

Remarques importantes 🙌 Important remarks

- ❑ Chaque solution reste électriquement neutre à l'équilibre.
- ❑ Le signe du potentiel dépend du signe de la protéine : le compartiment contenant la protéine a le même signe qu'elle.
- ❑ L'effet Donnan n'est observable qu'à travers une **membrane dialysante**.
- ❑ Les ions doivent se déplacer par **transport passif**. Pour chaque ion, la relation de Donnan s'écrit :

$$V_2 - V_1 = -\frac{RT}{zF} \ln \frac{[A^+]_{II}}{[A^+]_I} = -\frac{RT}{zF} \ln \frac{[B^-]_I}{[B^-]_{II}}$$

$$r = \frac{[A^+]_{II}}{[A^+]_I} = \frac{[B^-]_I}{[B^-]_{II}}$$

On définit le **rapport de Donnan** :

Le potentiel d'équilibre

Le potentiel d'équilibre est un concept fondamental en bioélectricité qui représente le potentiel électrique auquel un ion spécifique cesse de se déplacer de manière nette à travers une membrane cellulaire.

👉 Autrement dit :

Le potentiel d'équilibre d'un ion est le potentiel électrique auquel la force électrique qui s'oppose au mouvement de l'ion est exactement équilibrée par la force de diffusion qui tend à le faire passer de la région de concentration élevée vers la région de concentration faible.

Le potentiel d'équilibre

Caractéristiques essentielles

1. **Équilibre thermodynamique** : À ce potentiel, il n'y a plus de flux net de l'ion à travers la membrane
2. **Dépendance aux concentrations** : Le potentiel d'équilibre dépend uniquement des concentrations intracellulaires et extracellulaires de l'ion
3. **Dépendance à la température** : Il varie avec la température selon l'équation de Nernst

Le potentiel d'équilibre

Importance physiologique

Le potentiel d'équilibre détermine :

- La direction du flux ionique spontané
- La force électrochimique qui régule le transport actif
- Les caractéristiques des potentiels d'action
- Le maintien de l'équilibre électrochimique cellulaire

Ce concept est crucial pour comprendre la transmission des signaux nerveux, l'activité cardiaque et de nombreux autres processus bioélectriques.

Exercice 1 : Calculez le potentiel d'équilibre pour K^+ , Na^+ , et Cl^- à $37^\circ C$ si les concentrations intracellulaires et extracellulaires sont : $[K^+]_i = 140 \text{ mM}$, $[K^+]_e = 5 \text{ mM}$
 $[Na^+]_i = 15 \text{ mM}$, $[Na^+]_e = 145 \text{ mM}$ $[Cl^-]_i = 10 \text{ mM}$, $[Cl^-]_e = 110 \text{ mM}$.

Les **potentiels d'équilibre** (ou potentiels de Nernst) pour chaque ion X.

On utilise la **formule de Nernst** :

$$E_x = \frac{RT}{zF} \ln \frac{[X]_e}{[X]_i}$$

où :

- **E_x** est le potentiel d'équilibre de l'ion X(en volts)
- **R** =8.314 J.mol⁻¹;
- **T** = 37°=310K
- **F** = 96485 C/mol (Constante de Faraday)
- z = valence de l'ion
- **$[X]_e$** et **$[X]_i$** sont les concentrations extracellulaire et intracellulaire.

À température corporelle, on peut simplifier la formule en mV :

$$E_x \approx \frac{61}{z} \log_{10} \frac{[X]_e}{[X]_i} \text{ (en mV)}$$

$\mathbf{K^+} : [K^+]_i = 140, [K^+]_e = 5, z = +1 \quad E_K \approx 61 \times (-1,448) \approx -88,3 \text{ mV}.$

$\mathbf{Na^+} : [Na^+]_i = 15, [Na^+]_e = 145, z = +1 \quad E_{Na} \approx 61 \times 0,986 \approx +60,1 \text{ mV}.$

$\mathbf{Cl^-} : [Cl^-]_i = 10, [Cl^-]_e = 110, z = -1 \quad E_{Cl} \approx -61 \times 1,041 \approx -63,5 \text{ mV}.$

✓ **Résultats :** $E_K \approx -88 \text{ mV}, E_{Na} \approx +60 \text{ mV}, E_{Cl} \approx -64 \text{ mV}.$

Exercice 2 : Si le potentiel membranaire d'une cellule est -70 mV et que les potentiels d'équilibre sont $E_K = -90 \text{ mV}$ et $E_{Na} = +60 \text{ mV}$, déterminez :

1. La force électrochimique sur K^+
2. La force électrochimique sur Na^+
3. Dans quel sens ces ions se déplaceraient-ils spontanément

❶ Formule de la force électrochimique : $\Delta\mu_x = V_m - E_x$

- Si $\Delta\mu_x < 0$ pour un cation (+), l'ion a tendance à **entrer dans la cellule**.
- Si $\Delta\mu_x > 0$ pour un cation, l'ion a tendance à **sortir**.
- Pour un anion (-), c'est l'inverse :
 - $\Delta\mu < 0 \Rightarrow$ L'anion sort
 - $\Delta\mu > 0 \Rightarrow$ L'anion entre

❷ Calcul pour K^+ $\Delta\mu_K = V_m - E_K = -70 + 90 = +20 \text{ mV} \rightarrow$ C'est un **cation**, avec signe positif $\rightarrow K^+$ va **sortir de la cellule**.

❸ Calcul pour Na^+ $\Delta\mu_{Na} = V_m - E_{Na} = -70 - 60 = -130 \text{ mV} \rightarrow$ C'est un **cation**, signe négatif $\rightarrow Na^+$ va **entrer dans la cellule**.

Exercice 3 : Une cellule nerveuse a un potentiel de repos de -70 mV .

Lorsqu'elle est stimulée, le potentiel atteint $+40 \text{ mV}$ avant de revenir au repos.

Calculez : L'amplitude du potentiel d'action et Le changement de potentiel total L'énergie nécessaire (en supposant une capacité de $1 \text{ } \mu\text{F}/\text{cm}^2$)

- . Potentiel de repos : $V_{\text{repos}} = -70 \text{ mV}$
- . Potentiel maximal lors du (PA) : $V_{\text{PA}} = +40 \text{ mV}$
- . Capacité membranaire : $C = 1 \mu\text{F}/\text{cm}^2$

Amplitude du potentiel d'action : L'amplitude est la **différence entre le potentiel maximal et le potentiel de repos** :

$$\text{Amplitude} = V_{\text{PA}} - V_{\text{repos}} = 40 - (-70) = 110 \text{ mV}$$

Changement total de potentiel : Le **changement de potentiel total** correspond au passage de -70 mV à $+40 \text{ mV}$ puis retour :

$$\Delta V_{\text{total}} = |V_{\text{PA}} - V_{\text{repos}}| + |V_{\text{repos}} - V_{\text{PA}}| = 110 + 110 = 220 \text{ mV}$$

Énergie nécessaire pour charger la membrane : L'énergie stockée par un condensateur est donnée par :

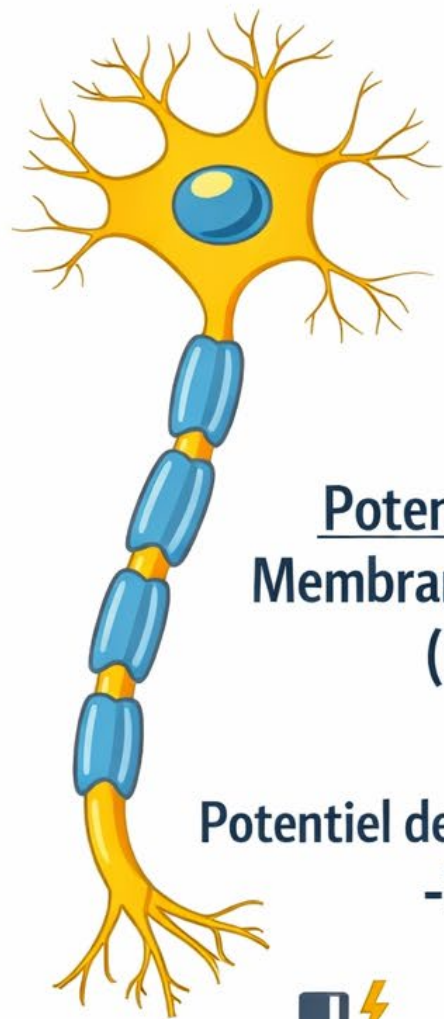
$$E = \frac{1}{2} C (\Delta V)^2$$

Pour une seule dépolarisation (repos $\rightarrow$ +40 mV) :

$$\Delta V = 110 \text{ mV} = 0,110 \text{ V}$$

$$E = \frac{1}{2} \times 1 \times 10^{-6} \times (0,110)^2$$

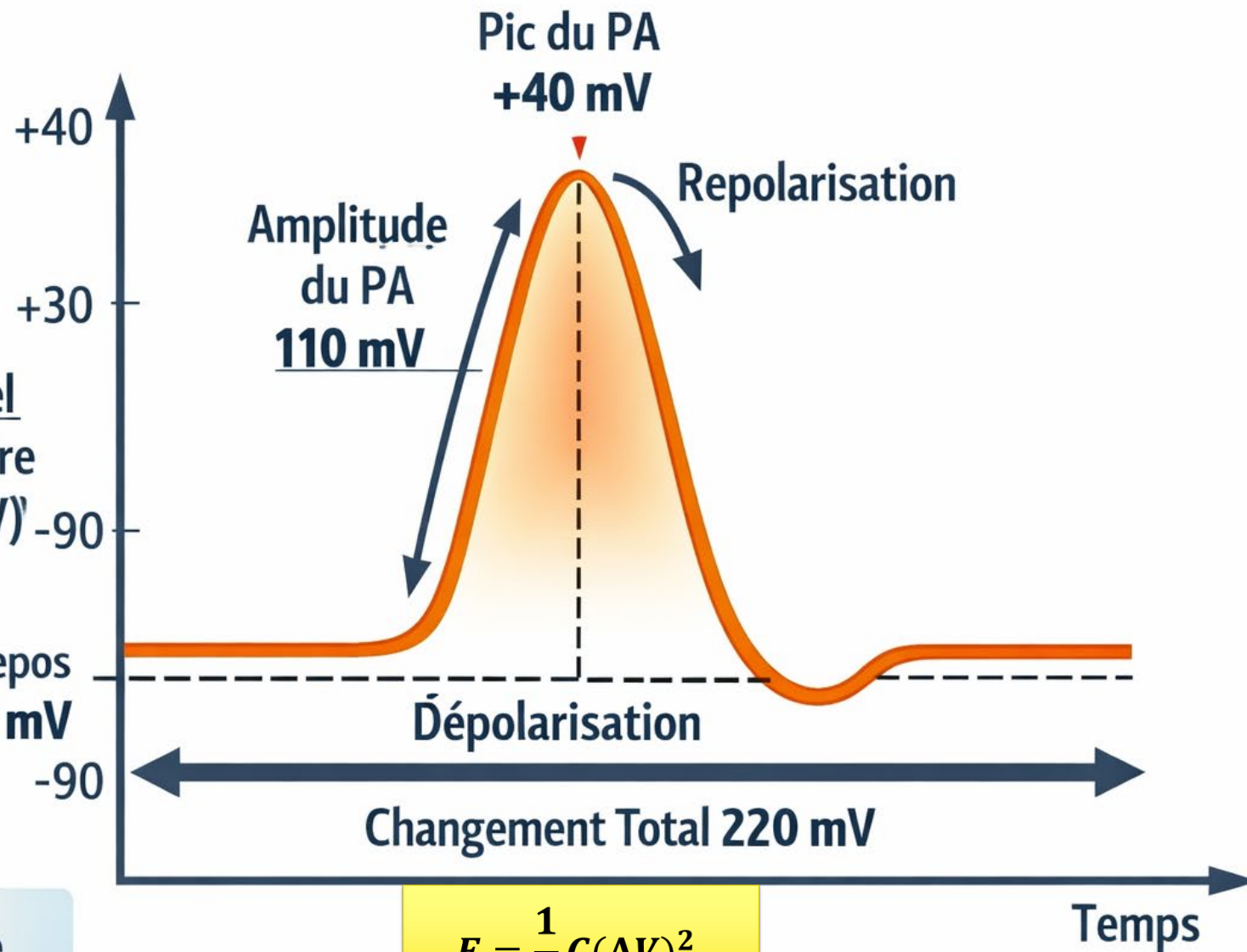
$$E \approx 6,05 \times 10^{-9} \text{ J/cm}^2 = 6.05 \text{ nJ/cm}^2$$



Potentiel
Membranaire
(mV)

Potentiel de Repos
-70 mV

Energie Stockée
dans la Membrane
6,05 nJ / cm²



$$E = \frac{1}{2} C (\Delta V)^2$$

Énergie = 6,05 nJ / cm²